

Trail Cockpit — Modèle mathématique complet : Intensité, Zones FC et Charge d'entraînement (CES)

1. Les deux dimensions orthogonales de l'effort

Trail Cockpit distingue rigoureusement deux grandeurs souvent confondues :

Dimension	Nom	Mesure	Unité
Intensité physiologique	Zone FC	Sollicitation du système cardiovasculaire	Zone 1–5
Charge d'entraînement	CES	Stress total infligé à l'organisme	Score sans unité

Ces deux grandeurs sont **orthogonales** : on peut avoir une charge élevée avec une intensité faible (longue sortie trail en endurance), ou une charge faible avec une intensité haute (5 km all-out court).

Exemple concret (activité de référence) :

- Distance : 12,2 km | D+ : 527 m | Durée : 1h37 | Allure : 7:58/km
- FC moy : 142 bpm | FC max activité : 162 bpm
- CES calculé : **135** → charge élevée
- Zone FC moyenne : **Z2** → intensité endurance

2. Calcul des zones de fréquence cardiaque

2.1 Méthode `pct_max` (défaut)

Les 5 zones sont définies comme pourcentages de la FC maximale de l'athlète :

Z1	:	[0,	0.72 × FCmax]
Z2	:	[0.72 × FCmax,	0.78 × FCmax]
Z3	:	[0.78 × FCmax,	0.85 × FCmax]
Z4	:	[0.85 × FCmax,	0.92 × FCmax]
Z5	:	[0.92 × FCmax,	FCmax]

Exemple avec FCmax = 195 bpm :

Z1	:	[-,	140]	(0 → 72% = 140,4)
Z2	:	[140,	152]	(72% → 78% = 152,1)
Z3	:	[152,	166]	(78% → 85% = 165,75)
Z4	:	[166,	179]	(85% → 92% = 179,4)
Z5	:	[179,	195]	(92% → 100%)

2.2 Méthode `karvonen` (Fréquence Cardiaque de Réserve)

Plus précise, elle intègre la FC de repos pour calculer la **réserve cardiaque (FCR)** :

FCR	=	FCmax	-	FCrepos
Borne de zone k	=	FCrepos	+	pct_k × FCR

Les pourcentages utilisés :

Z1 : [–, FCrepos + 0,60 × FCR]
Z2 : [FCrepos + 0,60 × FCR, FCrepos + 0,70 × FCR]
Z3 : [FCrepos + 0,70 × FCR, FCrepos + 0,80 × FCR]
Z4 : [FCrepos + 0,80 × FCR, FCrepos + 0,90 × FCR]
Z5 : [FCrepos + 0,90 × FCR, FCmax]

Exemple : FCmax = 195, FCrepos = 57 → FCR = 138

Z1 : [–, 140] (57 + 0,60 × 138 = 139,8 ≈ 140)
Z2 : [140, 154] (57 + 0,70 × 138 = 153,6 ≈ 154)
Z3 : [154, 167] (57 + 0,80 × 138 = 167,4 ≈ 167)
Z4 : [167, 181] (57 + 0,90 × 138 = 181,2 ≈ 181)
Z5 : [181, 195]

2.3 Méthode seuils (la plus précise)

Nécessite : FCmax, Seuil aérobique (AeT), Seuil anaérobique (LTHR).

Z1 : [–, AeT – 11]
Z2 : [AeT – 10, AeT]
Z3 : [AeT + 1, LTHR – 8]
Z4 : [LTHR – 7, LTHR + 3]
Z5 : [LTHR + 4, FCmax]

2.4 Méthode test30 (test lactate terrain)

Basée sur le LTHR mesuré par un test de 30 min all-out :

Z1 : [0, 0,85 × LTHR]
Z2 : [0,85 × LTHR, 0,89 × LTHR]
Z3 : [0,90 × LTHR, 0,94 × LTHR]
Z4 : [0,95 × LTHR, 0,99 × LTHR]
Z5 : [LTHR, FCmax]

2.5 Méthode auto (estimation par âge)

$FCmax_estimée = 208 - 0,7 \times \text{âge}$

puis zones identiques à pct_max sur cette FCmax estimée.

2.6 Comparaison des méthodes

Méthode	Données requises	Précision	Cas d'usage
auto	Année de naissance	Approximative	Démarrage sans mesures
pct_max	FCmax	Correcte	FCmax mesurée ou estimée
karvonen	FCmax + FCrepos	Bien	Profil athlète partiellement renseigné
test30	FCmax + LTHR	Très bien	Test terrain régulier

seuils	FCmax + AeT + LTHR	Excellente	Athlète avec bilan physiologique
--------	--------------------	------------	----------------------------------

3. Détermination de la zone depuis la FC moyenne

Algorithme `hrZoneForAvgHr`

Pour chaque zone z dans $[Z1, Z2, Z3, Z4, Z5]$ (ordre croissant de seuils) :

Si $FC_{moy} \leq z_{max} \rightarrow$ retourner $z_{numéro}$

Si $FC_{moy} > Z5_{max} \rightarrow$ retourner 5 (clamp au plafond)

Application à l'activité de référence (pct_max, FCmax = 195) :

$FC_{moy} = 142$

$Z1_{max} = 140 \rightarrow 142 > 140$, continuer

$Z2_{max} = 152 \rightarrow 142 \leq 152 \checkmark \rightarrow$ Zone 2

$\rightarrow$ Zone 2 = **Endurance active**

4. Distribution du temps par zone (loi normale tronquée)

4.1 Modèle probabiliste

La FC d'une activité n'est pas constante — elle fluctue autour de la moyenne. On modélise la **distribution instantanée de la FC** par une loi normale tronquée :

$FC \sim N(\mu, \sigma^2)$ tronquée sur $[FC_{repos}, FC_{max_activité}]$

$\mu = FC_{moy}$ (centre de la distribution)

$\sigma = (FC_{max_activité} - FC_{moy}) / 2$

Justification du σ : le max observé est statistiquement à $\sim 2\sigma$ au-dessus de la moyenne (règle empirique : 95 % des valeurs d'une loi normale se trouvent dans $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$).

Pour l'activité de référence :

$\mu = 142$ bpm

$\sigma = (162 - 142) / 2 = 10$ bpm

4.2 Fonction CDF normale — approximation Abramowitz & Stegun

La probabilité d'être en dessous d'un seuil x est :

$\Phi(z) = \frac{1}{2} \times [1 + \text{erf}(z / \sqrt{2})]$ avec $z = (x - \mu) / \sigma$

L'approximation de la fonction erf utilisée (erreur $< 1,5 \times 10^{-7}$) :

$\text{erf}(x) \approx 1 - (a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5) \times e^{(-x^2)}$

$t = 1 / (1 + 0,3275911 \times |x|)$

```
a1 = 0,254829592
a2 = -0,284496736
a3 = 1,421413741
a4 = -1,453152027
a5 = 1,061405429
```

Pour $x < 0$: $\text{erf}(x) = -\text{erf}(|x|)$

4.3 Calcul du temps dans chaque zone

```
Poids_zone_k =  $\Phi((z_{k.\text{max}} - \mu) / \sigma) - \Phi((z_{k.\text{min}} - \mu) / \sigma)$ 
```

Contrainte : si $z_{k.\text{min}} \geq \text{FCmax_activité} \rightarrow \text{Poids}_k = 0$ (zone inaccessible)

```
Temps_zone_k = ( $\text{Poids}_k / \sum \text{Poids}$ )  $\times$  Durée_totale
```

4.4 Application numérique complète (activité de référence)

$\mu = 142$, $\sigma = 10$, $\text{FCmax_activité} = 162$, $\text{Durée} = 97$ min

Zones pct_max avec $\text{FCmax_athlète} = 195$

Z1 (max=140) : $\Phi((140-142)/10) - \Phi(-\infty) = \Phi(-0,20) = 0,421$

Z2 (max=152) : $\Phi((152-142)/10) - \Phi(-0,20) = \Phi(1,00) - 0,421 = 0,841 - 0,421 = 0,420$

Z3 (max=162) : $\Phi((162-142)/10) - \Phi(1,00) = \Phi(2,00) - 0,841 = 0,977 - 0,841 = 0,136$

Z4/Z5 : $z_{k.\text{min}} \geq 162 \rightarrow \text{Poids} = 0$

Somme = 0,977 $\rightarrow$ facteur de normalisation = $1/0,977 = 1,024$

Temps effectifs :

Z1 : $0,421 \times 1,024 \times 97 \approx 42$ min

Z2 : $0,420 \times 1,024 \times 97 \approx 42$ min

Z3 : $0,136 \times 1,024 \times 97 \approx 13$ min

$\rightarrow$ Résultat affiché : Z1 $\approx$ 41 min, Z2 $\approx$ 46 min, Z3 $\approx$ 9 min ✓

5. Détermination de l'intensité d'une activité (guessIntensity)

Refonte 2026-05-11 : séparation stricte des deux notions.

- `guessIntensity` n'utilise **plus aucun mot-clé** — c'est désormais une fonction **purement FC**. Si la FC moyenne ou les zones sont absentes, elle retourne `null`.
- `IntensityKey` ne contient plus que les 5 zones physiologiques (`recuperation` , `footing` , `endurance_active` , `seuil` , `vma`). Les valeurs `sortie_longue` , `cotes` , `autre` ont été retirées.
- Un nouveau type `WorkoutType` et la fonction `guessWorkoutType` capturent la dimension contextuelle (titre + sport) — voir section 5.5.
- Migration Supabase `011_add_manual_workout_type.sql` : ajout de la colonne `manual_workout_type` , rapatriement des `manual_intensity = 'sortie_longue' / 'cotes'` vers cette nouvelle colonne.
- Le fallback CES a été supprimé : on ne déduit plus jamais l'intensité depuis le score d'effort.

5.1 Chaîne de priorité (ordre strict)

1. Override manuel (colonne `manual\_intensity` en base de données)
↓ sinon
2. guessIntensity(avgHr, hrZones, { activityMaxHr, movingTimeSec, restingHr })
 - ├ Mode distribution : classifyIntensityFromZoneTimes(...) si max_hr + durée OK
 - └ Mode fallback : hrZoneForAvgHr(FCmoy, zones)
↓ si FCmoy absent OU zones non disponibles
3. null (aucun chip actif dans l'UI)

Aucune étape par mot-clé. Aucun fallback CES.

5.2 Type IntensityKey

```
type IntensityKey =  
| 'recuperation'      // 🛌 Z1  
| 'footing'           // 🏃 Z2  
| 'endurance_active'  // 🏊 Z3  
| 'seuil'              // 🎯 Z4  
| 'vma'               // 🔥 Z5
```

Cinq valeurs strictement physiologiques. `null` est utilisé pour "indéterminable".

5.3 Algorithme guessIntensity (pur FC)

```
function guessIntensity(  
  avgHr?: number | null,  
  hrZones?: HrZone[],  
  opts?: {  
    activityMaxHr?: number | null  
    movingTimeSec?: number | null  
    restingHr?: number | null  
  },  
): IntensityKey | null
```

La fonction a **deux modes** selon les données disponibles :

Mode 1 — Distribution (préféré, refonte 2026-05-12)

Si `activityMaxHr` et `movingTimeSec` sont fournis et cohérents (`activityMaxHr > avgHr` , `movingTimeSec > 0`) :

1. Calculer `restingHr` (depuis le profil, ou estimé : `max(avgHr - 3σ, 40)` où $\sigma = \max((\text{activityMaxHr} - \text{avgHr}) / 2, 3)$).
2. Calculer la distribution temps/zones via `distributeTimeInZones(zones, avgHr, activityMaxHr, movingTimeSec, restingHr)` (section 4).
3. Appliquer `classifyIntensityFromZoneTimes(distribution)` — cascade par zone supérieure significative (premier match gagne) :

```
total = Σ zoneTimesSec
```

```
Si Z5 / total ≥ 15 % → vma
```

```
Si (Z4 + Z5) / total ≥ 20 % → seuil
```

```
Si (Z3 + Z4 + Z5) / total ≥ 40 % → endurance_active
```

```
Si Z2 ≥ Z1 → footing
```

```
Sinon → recuperation
```

Justification des seuils (littérature) :

Seuil	Référence	Logique
Z5 ≥ 15 %	Daniels (2014) — prescription VO ₂ max = 3×5 min en Z5 ≈ 25 % d'une séance d'1 h ; 15 % capture les vraies séances VO ₂ max sans inclure les pics fugaces	Empreinte VO ₂ max stable
Z4+Z5 ≥ 20 %	Seiler & Kjerland (2006), Stöggl & Sperlich (2014) — TID HIT chez l'élite endurance : 15-20 % du volume en zones hautes par semaine ; 20 % en intra-séance = stimulus supra-seuil clairement marqué	Séance "qualité" (HIT au sens Seiler)
Z3+ ≥ 40 %	Empirique — au-delà de 40 % du temps au-dessus de l'endurance fondamentale, la séance change de nature même si la FC moyenne reste basse	Capture trail vallonné, sortie progressive

Pourquoi cascade et pas "max(Z3, Z4, Z5)" ? Le maximum numérique en Z3-Z4-Z5 reflète la **zone la plus représentée**, pas la **plus haute intensité atteinte**. Une séance avec 30 % en Z3 + 25 % en Z4 + 8 % en Z5 a Z3 dominant numériquement, mais l'empreinte Z4+Z5 = 33 % signe un travail supra-seuil clair. La cascade par zone supérieure (Coggan, Foster, Lucia) reflète la nature physiologique de la séance.

Cas particulier — fractionnés courts : Sur fractions courtes (300-400 m, ~1 min d'effort), la FC met 20-30 s à monter en Z4-Z5. La fraction est presque terminée quand le pic FC est atteint. L'empreinte cardio moyenne reste dominée par Z3-Z4 → ces séances sont classées `seuil` (physiologiquement correct au sens Daniels — c'est du travail "R" Repetition / sub-VO₂max). Le caractère "fractionné" est capturé séparément par `WorkoutType` (chip 🏃 Fractionné).

Mode 2 — FC moyenne (fallback)

Si `activityMaxHr` ou `movingTimeSec` manque (par ex. liste pré-2026-05-11 sans `max_hr` en base, ou activité sans capteur cardio sur tout le parcours) :

- `hrZoneForAvgHr(avgHr, hrZones)` retourne le numéro de zone 1–5.
- `zoneToIntensity(zone) → IntensityKey` .

C'est l'algorithme historique. Plus simple mais aveugle à la distribution — peut classer "footing" une activité qui passe 40 % du temps en Z3+.

Cas pratique — "Trail des lavoirs"

FC moy = 153 bpm | FC max activité = 177 bpm | Durée = 4h17

Distribution calculée :

Z1 : 34 min (13 %)

Z2 : 102 min (40 %)

Z3 : 97 min (38 %)
Z4 : 23 min (9 %)
Z5 : 0

$\text{upperRatio} = (97 + 23 + 0) / 256 = 47 \% \geq 40 \% \rightarrow \text{BASCULE}$

$\text{max}(Z3=97, Z4=23, Z5=0) = Z3 \rightarrow \text{endurance_active}$

→ Sans la règle de bascule (mode FC moyenne) : 153 bpm tombe en Z2 → footing. La règle redresse correctement vers `endurance_active`.

5.4 Mapping Zone FC → Intensité

Zone 1 → recuperation 🛌 (très facile, récup active)
Zone 2 → footing 🏃 (endurance fondamentale)
Zone 3 → endurance_active 🏃 (tempo, effort soutenu mais aérobie)
Zone 4 → seuil 🏃 (proche du seuil anaérobie)
Zone 5 → vma 🔥 (VO₂max, effort maximal)

Cohérence : une zone FC est une intensité physiologique instantanée, pas une catégorie de séance. Z1 → recuperation (et non footing), Z3 → endurance_active (et non sortie_longue).

5.5 Type WorkoutType (orthogonal à IntensityKey)

```
type WorkoutType =  
  | 'sortie_longue' // 🏃  
  | 'fractionne'    // 🕒 intervals courts (200-800 m, VMA)  
  | 'seuil_tempo'   // 🕒 intervals longs (1000-5000 m) ou tempo run  
  | 'cotes'         // 🏔️  
  | 'course'        // 🏆  
  | 'runtaf'        // 🏃💻 (sport ∈ {Run, TrailRun} uniquement)  
  | 'velotaf'       // 🚴💻 (sport ∈ {Ride, EBikeRide, VirtualRide} uniquement)
```

Sept valeurs. Pas de 'autre' — l'absence de type = `null`.

Override manuel : colonne `manual_workout_type` en base de données.

Restrictions par sport :

WorkoutType	Sports autorisés
sortie_longue, fractionne, seuil_tempo, cotes, course	tous
runtaf	Run, TrailRun
velotaf	Ride, EBikeRide, VirtualRide

Dans l'UI, les options affichées sont filtrées par sport ; si le sport change et que le type sélectionné devient incompatible, il est réinitialisé à `null`.

`WorkoutType` répond à "Quelle structure de séance ?" (volume / intervalles / déplacement quotidien / compétition).

`IntensityKey` répond à "Quelle intensité physiologique ?".

Une "Sortie longue" peut être en `footing` (Z2) **ou** `endurance_active` (Z3) — les deux dimensions sont indépendantes.

Fractionné vs Seuil/Tempo : les fractions courtes (200-800 m, ~30-90 s à allure VMA) sont des intervalles **VMA / Repetition** au sens Daniels → `fractionne` . Les fractions longues (1000-5000 m, ~3-15 min) sont typiquement au **seuil ou tempo** → `seuil_tempo` . Un mot-clé explicite dans le titre (`seuil` , `vma`) force le type indépendamment de la distance.

5.5 bis Détection `guessWorkoutType(name, sport)`

Ordre de priorité (premier match gagne) :

Priorité	Détection	WorkoutType
1	sport ∈ {Run, TrailRun} ET nom contient runtaf, run taf, taf, ou nom exact Home 🏠 / 🏠 Home	runtaf
2	sport ∈ {Ride, EBikeRide, VirtualRide} ET nom contient vélotaf, velotaf, vélo taf, taf, ou nom exact Home 🚲 / 🚲 Home	velotaf
3	nom contient côtes, cotes, côte, cote, montée, montee, hill	cotes
4	nom contient vma, interval, fractionné, fractionnée, répétition, repetition (mots-clés explicites — prioritaires sur la distance)	fractionne
5	nom contient seuil, tempo, threshold (mots-clés explicites)	seuil_tempo
6	nom contient une distance isolée 200/300/400/500/800 m (non collée à d'autres chiffres)	fractionne
7	nom contient une distance isolée 1000/2000/3000/5000 m (non collée à d'autres chiffres)	seuil_tempo
8	nom contient race, compét, compet, dossard, chrono, pb, pr, 10k, semi, marathon (et pas course à pied)	course
9	nom contient sortie longue, mot exact sl, long run, ls1	sortie_longue
10	aucun match	null

5.6 Fallback CES & mots-clés intensité — SUPPRIMÉS

L'ancienne règle (`CES > 120` → `seuil` , `CES ≥ 70` → `runtaf` , etc.) **et** la table de mots-clés intensité (`vma/seuil/footing/récup`) ont été retirées de `guessIntensity` .

Justifications :

- Le CES est une mesure de **charge globale** (durée × intensité × dénivelé). En déduire l'intensité physiologique conduisait à classer les longues sorties Z1/Z2 en "seuil" parce que leur CES dépasse 120.
- Les mots-clés du titre décrivent la **structure de la séance** (fractionné, sortie longue, runtaf...), pas l'intensité cardiaque réelle. Mélanger les deux brouillait l'analyse.

Désormais : pas de FC ou pas de zones ⇒ `null` . La structure de séance va dans `WorkoutType` .

5.7 Application à l'activité de référence


```
Nom      = "Sortie trail vallonné - 🏃 500m D+"
FCmoy    = 142
FCmax act. = 162
Durée    = 97 min
Zones    = pct_max (FCmax=195) → Z1≤140, Z2≤152, Z3≤166, Z4≤179, Z5≤195
```

```
guessIntensity(142, zones, { activityMaxHr=162, movingTimeSec=5820 }) :
  → distributeTimeInZones → [41, 46, 9, 0, 0] (en min, approx.)
  → upperRatio = (9+0+0)/96 ≈ 9 % < 40 % → pas de bascule
  → max(Z1=41, Z2=46) = Z2 → footing 🏃
```

```
guessWorkoutType("Sortie trail vallonné - 🏃 500m D+", "TrailRun") :
  → Aucun mot-clé typé ne correspond
  → null (aucun chip actif dans l'UI)
```

Sur cet exemple : 9 % de Z3+ → reste en `footing` (cohérent). Sur une activité plus vallonnée avec $Z3+ \geq 40\%$, on basculerait en `endurance_active`.

6. Calcul du CES (Cockpit Effort Score)

6.1 Formule générale

```
CES = DuréeHeures × SportBase × IF2 × SportFactor × FacteurDénivelé
```

6.2 Facteur d'Intensité (IF) — CES v2 profile-aware

Depuis CES v2 (commit `5e7f9eff`), l'IF privilégie les valeurs du **profil utilisateur** avant de retomber sur les valeurs par défaut. Le résultat de `calcIF()` retourne aussi un `model` (`'power'` | `'pace_threshold'` | `'legacy'`) et un `source` lisible (ex: `"FTP utilisateur 250W (NP)"`).

Vélo (road / gravel / mtb / indoor) — priorité décroissante :

```
1. profile.ftp_watts      + normalizedPowerWatts → NP / FTP_user
2. profile.ftp_watts      + averageWatts        → avg / FTP_user
3. cfg.thresholdPower (220) + NP                → NP / FTP_default
4. cfg.thresholdPower (220) + avg                → avg / FTP_default
5. cfg.defaultIF          → legacy
```

Course route :

```
1. profile.threshold_pace_run_sec_per_km → pace_seuil_user / pace_activité
2. cfg.thresholdPaceSecPerKm (300)      → pace_seuil_default / pace_activité
3. cfg.defaultIF                        → legacy
```

Trail :

```
1. profile.threshold_pace_trail_sec_per_km → pace_seuil_trail_user / pace_activité
2. cfg.thresholdPaceSecPerKm (330)        → pace_seuil_trail_default / pace_activité
3. cfg.defaultIF                          → legacy
```

Clamping systématique : `IF = max(cfg.minIF, min(IF, cfg.maxIF))`.

6.2 bis Confidence et warnings

Chaque calcul retourne `confidence: 'high' | 'medium' | 'low'` et `warnings: string[]` :

Cas	Confidence	Warning
Run sans threshold_pace_run_sec_per_km user	low	"Score calculé avec une allure seuil par défaut. Renseigne ton allure seuil."
Trail sans threshold_pace_trail_sec_per_km user	medium	"Score trail calculé avec une allure seuil par défaut."
Trail avec D+ > 0	dégradé à medium	"Le score trail utilise uniquement le D+. La descente et la technicité ne sont pas encore prises en compte."
Vélo avec model = 'legacy' (pas de puissance)	low	"Score vélo calculé sans données de puissance. Renseigne ton FTP."

6.3 Paramètres par sport

Sport	SportBase	SportFactor	AllureSeuil (s/km)	PuissanceSeuil (W)	IFmin	IFmax	SensiElev
Run (route)	100	1,00	300 (5:00/km)	—	0,4	1,3	8
Trail run	100	1,15	330 (5:30/km)	—	0,4	1,3	12
Marche	60	0,50	—	—	0,3	0,8	10
Randonnée	60	0,65	—	—	0,3	0,9	14
Vélo route	80	0,75	—	220	0,3	1,2	5
Vélo gravel	80	0,85	—	220	0,3	1,2	7
VTT	90	1,00	—	220	0,4	1,3	9
Vélo indoor	80	0,70	—	220	0,3	1,2	0
Natation	120	1,10	—	—	0,4	1,2	0
Muscu	80	0,90	—	—	0,4	1,1	0
Mobilité	40	0,40	—	—	0,2	0,7	0
Cardio autre	80	0,80	—	—	0,3	1,1	0
Autre	70	0,70	—	—	0,3	1,0	0

6.4 Facteur dénivéle

$\text{GradientPour100m} = (D+_m / \text{Distance}_m) \times 100$

$\text{FacteurDénivelé} = 1,0 + \text{GradientPour100m} \times \text{SensiElev} \times 0,01$

6.5 Application numérique complète (activité de référence)

Sport détecté : TrailRun (nom contient "trail")
SportBase = 100
SportFactor = 1,15
SensiElev = 12
AllureSeuil = 330 s/km

Durée = 5820 s → 1,617 h
Allure réelle = 5820 / (12200/1000) = 477,0 s/km

IF = 330 / 477,0 = 0,692 (clamped [0,4 ; 1,3] → 0,692)
IF² = 0,479

GradientPour100m = (527 / 12200) × 100 = 4,32
FacteurDénivelé = 1,0 + 4,32 × 12 × 0,01 = 1,519

BaseScore = 1,617 × 100 × 0,479 = 77,5
CES final = 77,5 × 1,15 × 1,519 = 135,4 ≈ 135

6.6 Décomposition de la contribution de chaque facteur

CES sans dénivelé (terrain plat équivalent) :
CES_plat = 1,617 × 100 × 0,479 × 1,15 × 1,0 = 89,1

Contribution du dénivelé +527 m :
 $\Delta = 135 - 89 = +46$ points (+52%)

Interprétation : grimper sollicite davantage les muscles (coût énergétique ~+10% par 1% de pente) même si la FC reste en zone endurance. Le CES capture ce stress mécanique indépendamment de l'intensité cardiovasculaire.

7. Niveaux de charge CES et leur signification

Plage CES	Label	Exemples typiques
0 – 40	Séance légère	Récup 30 min, mobilité, yoga
41 – 80	Charge modérée	Footing 1h plat, vélo 45 min
81 – 130	Charge significative	Sortie longue 1h30, tempo 1h
131 – 200	Charge élevée	Trail avec D+, compétition
200+	Charge très élevée	Ultra, effort prolongé > 3h

Attention : ces plages mesurent la **charge globale** ($\text{volume} \times \text{intensité} \times \text{dénivelé}$), pas l'intensité seule. Une sortie Z1/Z2 de 2h trail = CES 150 (charge élevée, intensité basse). Une course 5 km all-out = CES ≈ 50 (charge modérée, intensité maximale).

8. Cohérence visuelle : couleur du badge d'effort selon l'intensité FC

La liaison entre charge et intensité est exprimée par la **couleur du badge CES** :

Intensité détectée	Zone FC	Couleur du badge " ⚡ Effort X"	Code hex
recuperation 🥱	Z1	Vert pâle	#86efac
footing 🏃	Z2	Vert	#4ade80
endurance_active 🏃	Z3	Bleu clair	#38bdf8
seuil 🎯	Z4	Orange	#ffa500
vma 🔥	Z5	Rouge	#ef4444
null (pas de données FC ou zones non configurées)	—	Jaune (défaut)	#ffc107

Lecture correcte pour l'activité de référence :

- Zone FC = 2 → Intensité = footing → Badge **vert " ⚡ Effort 135"**
- Signal : charge élevée (135) réalisée à intensité basse (vert)

9. Intégration dans le modèle de fatigue (EWMA)

Le CES de chaque activité alimente le calcul de la **charge chronique** via des moyennes exponentielles pondérées (EWMA) :

$$\begin{aligned} \text{ATL}_j &= \text{ATL}_{\{j-1\}} \times (1 - \alpha_7) + \text{CES}_j \times \alpha_7 && (\text{Fatigue aiguë, } 7 \text{ jours}) \\ \text{CTL}_j &= \text{CTL}_{\{j-1\}} \times (1 - \alpha_{42}) + \text{CES}_j \times \alpha_{42} && (\text{Forme chronique, } 42 \text{ jours}) \end{aligned}$$

$$\alpha_7 = 1 - e^{(-1/7)} \approx 0,1331$$

$$\alpha_{42} = 1 - e^{(-1/42)} \approx 0,0233$$

$$\text{TSB (Fraîcheur)} = \text{CTL} - \text{ATL}$$

$$\text{LoadRatio} = \text{ATL} / \text{CTL}$$

Conséquence importante : un CES élevé fait monter l'ATL (fatigue à court terme) même si l'intensité physiologique était faible. Une longue sortie trail en Z1/Z2 (CES = 135) augmente l'ATL autant qu'une séance seuil plus courte — les deux provoquent un stress comparable, par des mécanismes différents (musculaire + dénivelé vs cardiovasculaire + acide lactique).

10. Synthèse : articulation des trois niveaux

NIVEAU 1 – Intensité physiologique instantanée

FCmoy → hrZoneForAvgHr() → Zone 1-5

→ zoneToIntensity() → recuperation / footing /
endurance_active / seuil / vma

Répond à : "À quelle intensité ai-je couru ?"

Exprimé par : emoji 🏃 🏊 🚴 🏍️ 🔥 + couleur du badge

NIVEAU 2 – Charge de la séance (CES)

$CES = \text{Durée} \times \text{SportBase} \times IF^2 \times \text{SportFactor} \times \text{FacteurD+}$

Répond à : "Quel stress total cette séance a-t-elle causé ?"

Exprimé par : chiffre ⚡ coloré selon le Niveau 1

NIVEAU 3 – Charge chronique (fatigue / forme / fraîcheur)

ATL = EWMA 7j des CES quotidiens

CTL = EWMA 42j des CES quotidiens

TSB = CTL - ATL (fraîcheur)

LoadRatio = ATL / CTL

Répond à : "Suis-je frais ou fatigué sur les dernières
semaines ?"

Exprimé par : graphiques Charge / Fatigue / Fraîcheur

11. Fichiers d'implémentation

Calcul	Fichier
Zones FC (5 méthodes)	web/lib/health/hr-zones.ts
hrZoneForAvgHr()	web/lib/health/hr-zones.ts
Mode zones recommandé (priorité auto)	web/lib/analytics/hr-zones.ts (getRecommendedHeartRateZoneMode)
Distribution temps par zone (loi normale tronquée + plafond FCmax_activité)	web/components/ui/ActivityHeartRateZones.tsx
guessIntensity(), classifyIntensityFromZoneTimes(), zoneToIntensity(), IntensityKey, INTENSITY_OPTIONS	web/lib/activities/intensity.ts
distributeTimeInZones() (loi normale tronquée — utilisée par guessIntensity mode distribution)	web/lib/health/hr-zones.ts
guessWorkoutType(), WorkoutType, WORKOUT_TYPE_OPTIONS	web/lib/activities/intensity.ts

Tests classification (intensité + type de séance)	web/__tests__/activities/classification.test.ts
Colonne manual_workout_type (DB)	web/supabase/migrations/011_add_manual_workout_type.sql
Formule CES v2 (profile-aware, confidence, warnings)	web/lib/analytics/effort-score.ts
Types CesResult, UserProfileForCes, CesConfidence	web/lib/analytics/types.ts
Recalcul batch CES + fatigue après modif profil	web/lib/sync/recalculate-scores.ts
Endpoint recalcul	web/app/api/profile/recalculate/route.ts
EWMA ATL/CTL, TSB, buildFatigueResult (avec confidence)	web/lib/analytics/fatigue.ts
Badge d'effort coloré (détail activité)	web/app/(main)/activities/[id]/ActivityDetailClient.tsx
Badge d'effort coloré (carte activité)	web/components/ui/ActivityCard.tsx
Popup explication CES	web/components/ui/ActivityPopups.tsx
Dashboard : intensityBreakdown, sport0verviews	web/lib/data/dashboard.ts
Migrations Supabase (threshold_pace, version, soft-delete)	web/supabase/migrations/005..008_*.sql